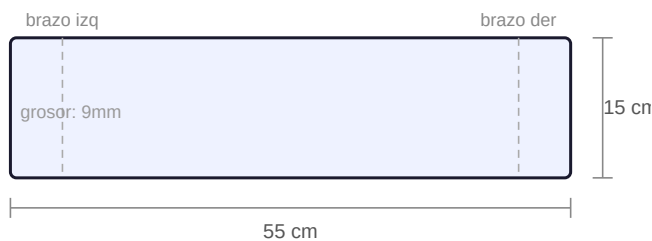


Planos de construcción — Sistema Ball and Beam

Material base: MDF 9mm | Dimensiones en cm | Escala orientativa | v3 final

Pieza 1 — Base

1 pieza de MDF 9mm



Posición brazos

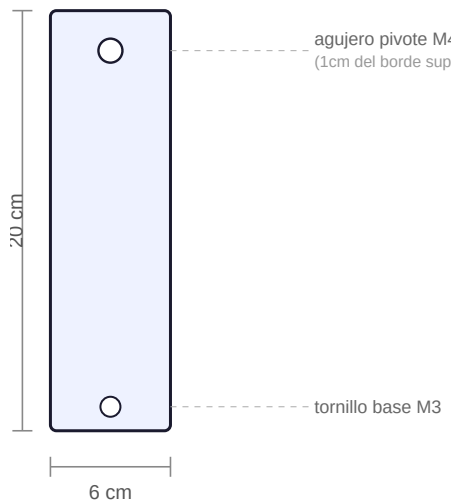
Brazo izquierdo a 2.5cm del borde izq.
Brazo derecho a 2.5cm del borde der.

Fijación

Tornillos M3 desde abajo o pegamento + escuadras metálicas.

Pieza 2 — Brazo soporte izquierdo

1 pieza de MDF 9mm — sin plataforma de sensor (el sensor va en la viga)



Sin plataforma sensor

El sensor HC-SR04 ya no va aquí — va montado en el extremo de la viga. Este brazo es solo soporte y pivote.

Agujero pivote

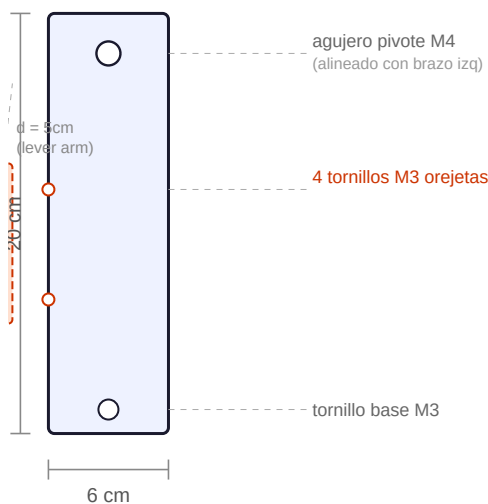
Taladro de 4mm centrado horizontalmente, a 1cm del borde superior.

Rondanas

Poner rondanas a ambos lados del pivote para que la viga gire suave.

Pieza 3 — Brazo soporte derecho

1 pieza de MDF 9mm — servo MG996R atornillado por la cara exterior



Montaje del servo

MG996R atornillado por la cara exterior usando sus 4 orejetas con tornillos M3. Sin hueco, sin cortes complicados.

Altura del servo

El eje queda a ~27mm del fondo del cuerpo. Posicionar el servo de modo que el eje quede a la misma altura que la viga.

Lever arm

Sale del eje del servo y sube hasta tocar la viga. Distancia $d = 5\text{ cm}$ desde el centro del eje.

Pieza 4 — Viga (tubo PVC 1") + soporte sensor

Tubo PVC 1" cortado a la mitad longitudinalmente. 55cm → cortar a 50cm limpio.



Sensor en la viga

El HC-SR04 va en el extremo izquierdo apuntando horizontalmente a lo largo del canal. Se inclina junto con la viga — siempre apunta a la canica.

Soporte del sensor

Pequeña pieza de MDF o madera (2x4cm) pegada en el extremo izquierdo del PVC para sostener el sensor centrado en el canal.

Rango útil

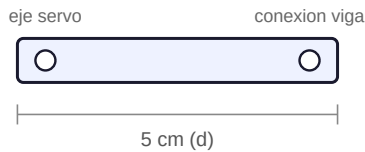
El HC-SR04 mide bien desde 2cm. La canica no debe estar a menos de 2cm del sensor. Rango efectivo: 2cm a 48cm.

Cómo cortar el PVC

Marcar línea recta con cinta de extremo a extremo, cortar con sierra o segueta. Lijar el filo.

Pieza 5 — Brazo de palanca (lever arm)

Tira de madera balsa o triplay 5mm de 6×1cm, o extender cuerno del servo



Distancia crítica

5cm desde el centro del eje del servo hasta el punto donde toca la viga. Esta es la d de las ecuaciones.

Opción fácil

El MG996R incluye cuernos plásticos. Extender con madera hasta completar 5cm desde el centro del eje.

Medir en físico

Una vez montado, medir d real. Si difiere de 5cm, actualizar en la FT antes de sintonizar el PID.

Lista de materiales

- MDF 9mm — 1 lámina de 60×60cm (base + ambos brazos + soporte sensor)
- Tubo PVC 1" — 55cm (cortar a 50cm, sierra o segueta)
- Tornillo M4 × 30mm + tuerca + 2 rondanas (pivote de la viga)
- Tornillos M3 × 15mm × 8 piezas (4 orejetas servo + 2 por brazo a base)
- Madera balsa o triplay 5mm — tira de 6×1cm (lever arm)
- Pegamento blanco o resistol + tornillos autorroscantes (ensamble general)
- Lija fina (lijar corte del PVC para que la canica ruede suave)